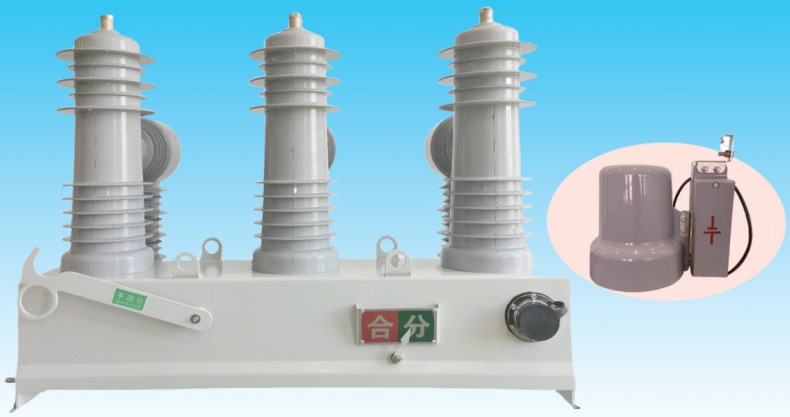
一二次融合柱上断路器

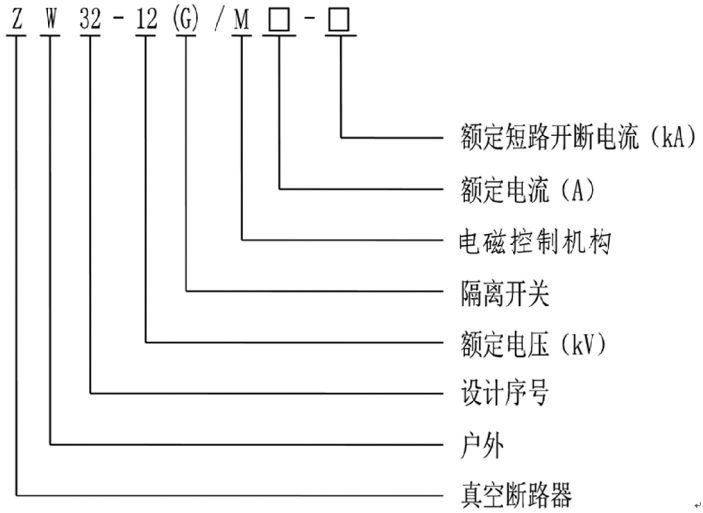
ZW32-12 产品说明书



1. 概述

ZW32-12 一二次融合柱上断路器是我公司响应国网一二次融合成套柱上开关入网新要求而推出的新型快速中压开关，采用了创新的机构，可以有效避免偷跳和拒动。主要用于交流 50Hz 的三相 10kV 电力系统。开关配置符合国网一二次融合成套要求，结构紧凑，布局合理，功能齐全，各项指标均符合国网一二次融合要求；采用统一参数的保护 CT、零序 CT 和零序电压传感器，具有测量范围宽，测量精度高，可靠性高的特点，模拟量齐全，便于准确判定线路各种故障。是实现“配网自动化”的理想开关设备。

2.产品型号及含义



3.使用条件

3.1 正常使用条件

◆周围空气温度：-40℃～+70℃；
◆海拔高度：不超过 3000m；
◆周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染，污秽等级：Ⅳ级；
◆风速不超过 34m/s （相当于圆柱表面上的 700Pa）；
◆来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的；
◆在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过 1.6kV。

3.2 特殊使用条件

如正常使用条件不能满足要求时，需与制造厂家进行协商，并取得一致的意见。

4.主要参数

断路器的主要参数见表 1 和表 2

表 1 断路器的主要技术参数

序号	项目	单位	数值
1	额定电压	kV	12
2	额定电流	A	630
3	额定频率	Hz	50
4	工频耐压 1min	kV	42
5	雷电冲击耐受电流（峰值）相间、对地/断口	kV	75
6	额定短路开断电流	kA	20
7	额定短路关合电流（峰值）	kA	50
8	额定峰值耐受电流	kA	50
9	4s 短时耐受电流	kA	20
10	额定操作循环		分-0.3s-合分-180s-合分
11	额定短路电流开断次数	次	30
12	机械寿命	次	30000

13	分闸时间（不含控制器延时）	ms	≤8
14	合闸时间（不含控制器延时）	ms	15~25
15	电寿命等级（自动重合闸）		E2
16	开合容性电流能力的级别		C2

表 2 断路器的主要机械参数

序号	项目	单位	参数
1	触头开距	mm	10±1
2	触头超程	mm	2.5±1
3	平均合闸速度	m/s	1.5±0.5
4	平均分闸速度	m/s	1.5±0.5
5	合闸弹跳时间	ms	≤2
6	三相分闸不同期	ms	≤2
7	合闸时间（不含控制器延时）	ms	15-25
8	分闸时间（不含控制器延时）	ms	≤8
9	主回路电阻	μΩ	≤80

5.断路器结构及工作原理

5.1 断路器的结构：

断路器主要由内装有真空灭弧室的三相极柱、电流互感器、零序电压互感器、操动机构及箱体组成。外壳采用优质不锈钢箱体,整体结构紧凑，尺寸小，便于安装。断路器极柱外包具有良好耐环境能力的硅橡胶，可在户外抗紫外线，和耐Ⅳ污秽，不易老化。根据需要断路器可以配置隔离开关和电压互感器。断路器与智能控制器配套,实现配电自动化。当断路器与智能控制器配套形成智能控制单元时，可就地实现开关分合闸操作，也可以通过通信接口由远方遥控操作。

智能控制单元接近断路器安装，通过控制电缆与断路器连接。智能控制单元的电源分主备供电，主电源为 AC 220V，由高压线路经电压互感器取得；后备电源由蓄电池提供（安装于智能控制单元箱内）。当正常工作时主电源对后备电源充电；当主电源失去时，由后备电源供电，仍可完成对断路器的控制以及控制单元内的其他操作，后备电源（满载时）可维持整机不小于 48 小时工作。断路器可以手动分闸，可以通过智能控

制单元实现遥控分合闸。在断路器侧面加装隔离开关时，形成户外高压真空断路器-隔离开关组合电器，增加了可见的隔离断口，并具有可靠的防误操作机械联锁功能。

5.2 断路器的工作原理

5.2.1 灭弧原理：ZW32-12/M 630-20 型一二次融合成套柱上断路器采用真空灭弧室，以真空作为灭弧和绝缘介质，具有极高的真空度。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时，在触头间将会产生真空电弧，同时，由于触头的特殊结构，在触头的间隙中也会产生适当的纵向磁场，促使真空电弧保持为扩散型，并使电弧均匀地分布在触头表面燃烧，维持低的电弧电压，在电流自然过零时，残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上，灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复，从而电弧被熄灭达到分断的目的。由于采用纵向磁场控制真空电弧，所以真空断路器具有强而稳定的开断电流能力。

5.2.2 合分闸操作原理：采用全新一代直动式快速分合闸操作机构，是由我公司自主创新研发的全新一代高速分、合闸机构。机构采用创新的电磁合闸机械同步自动锁止技术，合闸后完全由机械自锁保持，由于采用了保持与自锁同步，其稳定性远超传统机械弹簧操作机构。分闸时采用了解锁与分闸同步技术，速度快，精度高，离散性小，3 万次试验无拒动，可靠性极高。

6.断路器外形安装尺寸图

6.1产品外形尺寸见图 1、图 2。

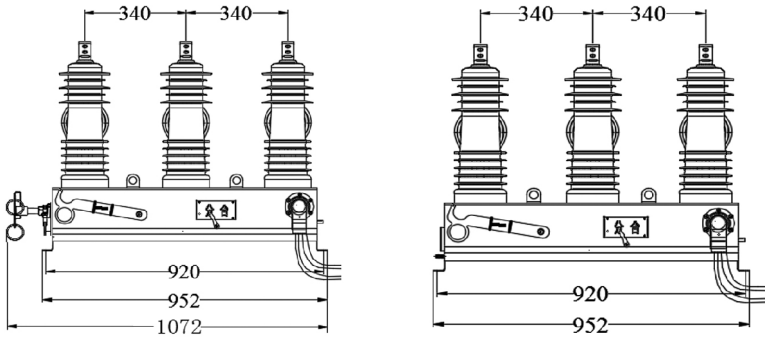


图 1 断路器的外形尺寸图（不带隔离）

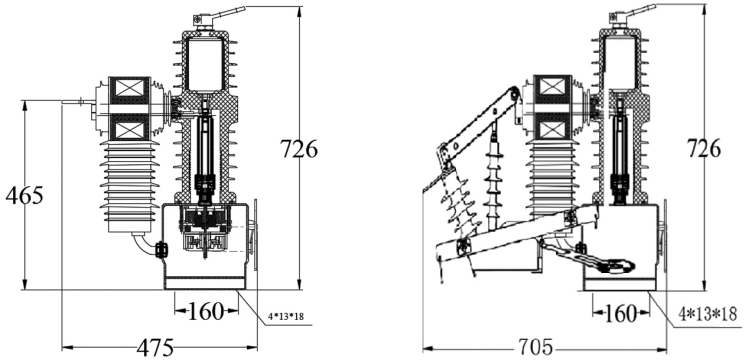


图 2 断路器的外形尺寸图（带隔离开关）

7. 安装、维护

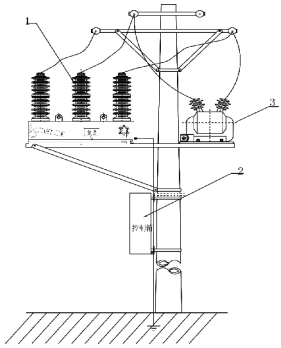
7.1 操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时通知制造厂家。

7.2 产品在安装前要进行外观检查。检查产品的绝缘套管是否有损伤，分合指示是否有漏装现象，箱体是否有变形等。

7.3 产品在投入运行前，应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构进行操作，以检查各种动作是否正确。

7.4 断路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好，按要求进行耐压试验后，即可安装。

7.5 断路器安装见安装示意图。



1.户外断路器
2.控制器
3.电压互感器（分界的一只，联络分段两只）

7.6 安装注意事项

a） 起吊时注意安全，必须钩住箱体上的四个起吊吊环，水平吊起。

b） 将断路器用螺栓固定在安装架上，其安装面应平整，若四个安装点不在一个平面上，应加垫圈调整，以免断路器整体结构受力变形。

c） 断路器与母排连接时，不能使断路器出线端受到永久性的拉、压、扭力。

d） 安装完成后应对断路器进行检查，并进行清洁处理。

8.运输、验收及贮存

8.1 运输时必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。

8.2 用户收到断路器后应进行如下工作：

1) 检查包装是否损坏；

2) 对照产品装箱单检查文件、附件是否齐全；

3) 检查断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。

8.3 本断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内进行，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。

9.随机文件及备品配件

1、产品合格证；

2、产品使用说明书；

3、出厂检验报告；

4、产品配套零标件；